Profundización en Biología

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I)

CONTESTE LAS PREGUNTAS 106 Y 107 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El siguiente esquema muestra los organelos que participan en el proceso de formación de proteínas hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de la misma célula o son secretados al medio extracelular



106. De acuerdo con el esquema si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi usted esperaría que la célula fuera incapaz de

A. traducir la información del ARN mensajero en proteínas

B. modificar las proteínas y empaquetarlas

C. transcribir la información del ADN en ARN mensajero

D. ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas

107. Las células humanas necesitan adquirir algunos aminoácidos como la leucina y la fenilalanina a partir de los alimentos consumidos por el organismo ya que son incapaces de sintetizarlos. Teniendo en cuenta el esquema del enunciado si una persona no consume estos dos aminoácidos el proceso de formación de una proteína que los requiera se vería afectado a nivel del

A. paso 2, porque el ADN no se transcribe en ARN de transferencia
B. paso 1, porque la proteína no se puede modificar ni empaquetar
C. paso 2, porque el ARN mensajero no se puede traducir en proteínas
D. paso 1, porque la proteína no se puede transcribir a partir del ARN

108. En un organismo se estudiaron dos genes que codifican para características diferentes. Cada gen posee dos alelos (uno dominante y otro recesivo) y ambos cumplen con la ley de la segregación independiente postulada por Mendel. Un macho con genotipo AaBb para esta característica se cruza con una hembra que tiene genotipo AABB para esta misma característica. Entre las siguientes, la opción que muestra los tipos de gamentos producidos por el macho y la hembra, y los posibles porcentajes de genotipos obtenidos al cruzar estos gamentos es

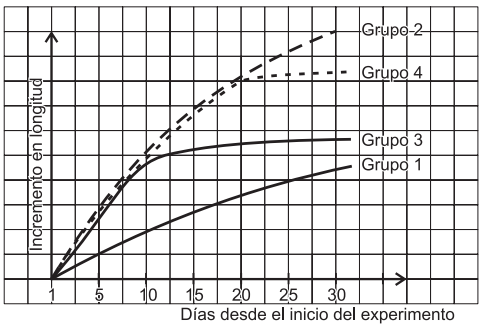
	Gametos del macho	Gamentos de la hembra	% de fenotipos obtenidos al cruzar el macho con la hembra
A.	AB, Ab, aB, ab	AB	100% dominantes para ambos genes
B.	AA, BB, aa, bb	AA, BB	100% recesivos para ambos genes
C.	AB, Ab, aB, ab	AB	50% dominantes para el gen A 50% recesivos para el gen B
D.	AA, aB, Ab, bb	AA, BB	75% dominantes para el gen A 25% recesivos para el gen B

CONTESTE LAS PREGUNTAS 109 Y 110 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Para determinar el efecto de dos hormonas vegetales (auxina y citocinina) se realizó un experimento con 4 grupos de plantas: En uno de ellos no se aplicaron hormonas, mientras que en los tres restantes se aplicaron una o ambas hormonas en diferentes etapas del experimento así:

Grupo de plantas No.	Aplicación de Auxina	Aplicación de Citocina
1	No se aplicó	No se aplicó
2	Se aplicó desde el primer día del experimento	No se aplicó
3	se aplicó desde el primer día del experimento	se aplicó desde el día 10 del experimento
4	Se aplicó desde el primer día del experimento	se aplicó desde el día 20 del experimento

Se midió el crecimiento en longitud de las plantas durante todo el experimento obteniendo los siguientes resultados:



109. En cuanto al efecto de las hormonas podemos decir que la citocinina

A. inhibe la acción de la auxina en el incremento de longitud

B. no modifica la acción de la auxina en el crecimiento

C. tiene el efecto contrario de la auxina, favoreciendo el crecimiento

D. incrementa la acción favorecedora de la auxina en el crecimiento

110. Otra variable medida fue el grosor del tallo, el cual se midió el primer día, a los 15 días (5 días después de aplicar citocinina a la planta 3) y a los 25 días (5 días después de aplicar citocinina a la planta 4). Los resultados fueron los siguientes:

Grupo de plantas No.	Grosor del tallo (mm)		
	Día 1	Día 15	Día 25
1	10	12	15
2	10	12	15
3	10	20	30
4	10	12	25

Si queremos obtener una planta alta y gruesa, el tratamiento al que se debería someter dichas plantas es

A. no aplicar ninguna hormona
B. aplicar auxinas al inicio y adicionar posteriormente citocininas
C. aplicar auxinas y citocininas simultáneamente desde el principio
D. aplicar únicamente auxinas desde el principio

111. Una forma de esquizofrenia obedece a una condición recesiva que se presenta en un gen que tiene dos alelos. Cuando ésto se descubrió los investigadores esperaban que las frecuencias del alelo recesivo estuvieran disminuyendo generación tras generación debido a que los individuos que desarrollan esta enfermedad tienen pocas posibilidades de reproducirse. Sin embargo, se descubrió que el alelo recesivo se mantenía con igual frecuencia en la población y que los portadores del alelo de la esquizofrenia (es decir quienes tiene un solo alelo recesivo y por ende no desarrollan la enfermedad) tienen ventajas reproductivas sobre el resto de la población, pues ciertas características en su comportamiento los hacen más atractivos. De acuerdo con lo anterior, las frecuencias del alelo recesivo no han disminuido, porque la selección estaría favoreciendo a los

A. dos tipos de homocigotos al mismo tiempo
B. homocigotos dominantes
C. heterocigotos
D. homocigotos recesivos

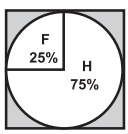
CONTESTE LAS PREGUNTAS 112 A 114 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

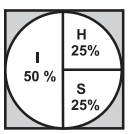
Una especie de mono presentaba alta tasa de predación debido a su poca agilidad para escapar de sus predadores. En un momento de su historia evolutiva surgieron individuos con brazos más largos que lograron huir con más facilidad. En la actualidad la mayoría de los monos de dicha especie presentan brazos largos.

112. Según los principios de Darwin y analizando la evolución de dicha especie de monos se podría plantear que con mayor probabilidad

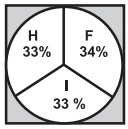
A. en una época determinada la característica de los brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría de los individuos, los cuales al reproducirse heredaron esta característica a sus hijos
B. el tamaño largo de los brazos se logró poco a poco y de manera individual a medida que los monos huían de sus depredadores, los actuales monos de brazos largos son producto de la ejercitación de los brazos
C. el tamaño largo de los brazos fue una característica que apareció al azar, se heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en generación hasta que la mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron brazos largos
D. los brazos largos los obtuvieron algunos individuos al azar, característica que no se heredó por carecer de utilidad para la especie

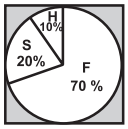
113. En la actualidad, esta especie de mono es exitosa en bosques húmedos tropicales. Debido a sus movimientos estos monos deben consumir diariamente gran cantidad de energía, por lo que requieren una dieta rica en calorías. De las siguientes, la dieta que mejor se acomodaría a los requerimientos de estos monos sería

A.


B.


F = Frutos
H = Hojas
S = Semillas
I = Insectos

C.


D.


114. De acuerdo a sus características, el papel que cumple esta especie de mono dentro del bosque que lo rodea podría ser

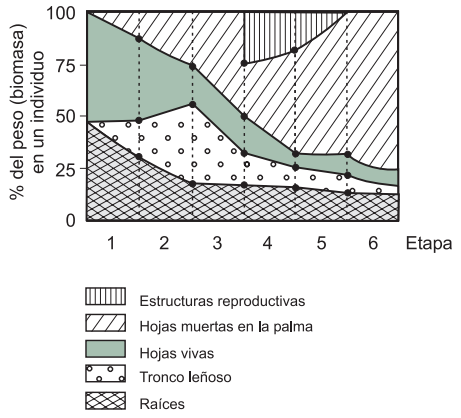
A. ayudar a la dispersión de algunas especies vegetales del bosque
B. constituir el nivel más alto de consumidores en la cadena trófica del bosque
C. controlar la tasa de natalidad de otras poblaciones de animales
D. competir activamente por espacio con animales terrestres

CONTESTE LAS PREGUNTAS 115 A 118 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Para conocer más acerca de la biología de una especie de palma se realizó un estudio de una población que se encuentra en un bosque bien conservado. El ciclo de vida de la palma se dividió en 6 etapas según la edad y sucesos biológicos que ocurren en cada una así:

Etapa	Características de las palmas		Edad (años)
1	Plántulas	Pre-reproductivas	0 - 10
2	Juveniles no reproductivos pequeños		10 - 20
3	Juveniles no reproductivos grandes		20 - 30
4	Adultos reproductivos	Reproductivas	30 - 40
5	adultos viejos reproductivos		40 - 50
6	Adultos viejos no reproductivos	Post-reproductivas	50 - 60

Se tomaron individuos de cada etapa y se determinó en cada uno el porcentaje de peso (biomasa) de cada órgano respecto al total del peso de la planta. Los resultados se presentan en la siguiente gráfica, en la que el área representa la proporción del peso que corresponde a cada órgano según la edad.



115. De estos resultados puede decirse que la síntesis y mantenimiento del material vegetal (biomasa) en la planta

A. se concentra en su mayor parte en la producción de estructuras que garanticen la absorción de nutrientes del suelo durante toda la vida de la planta
B. se invierte en su mayor parte en la producción de biomasa fotosintética durante la etapa reproductiva y así compensar el costo de la producción de flores y frutos
C. se disminuye al mínimo en la etapa postreproductiva en la que la mayor parte de la biomasa se encuentra próxima a ser liberada de nuevo al suelo
D. se distribuye por igual para la producción de flores y frutos y para el mantenimiento del resto de la planta durante la etapa reproductiva

116. Se hizo un estudio de genética en esta población para determinar cómo ha cambiado la proporción de genotipos de dos genes (I y II) en los últimos 60 años. Para lograr el objetivo se estudiaron las proporciones de los genotipos en los individuos de la población que se encuentra en cada etapa, desde los más viejos (que informan a cerca de las proporciones 60 años atrás) hasta los más jóvenes (que dan información de lo que ocurre actualmente con los genotipos). El porcentaje de individuos que presenta cada uno de los genotipos en cada etapa es el siguiente.

	Etapa	Genotipos gen I			Genotipos gen II		
		AA	Aa	aa	GG	Gg	Gg
Hace 60 años	6	20	70	10	5	90	5
	5	18	70	12	5	90	5
	4	15	70	15	5	90	5
	3	13	70	13	5	90	5
	2	12	70	18	5	90	5
Actualmente	1	10	70	20	5	90	5

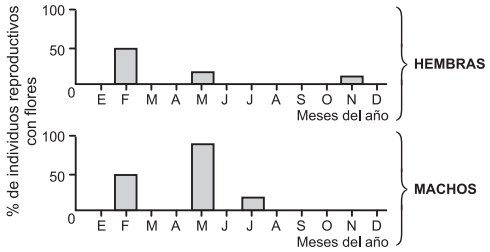
Según esta información, las características fenotípicas que están favoreciendo en mayor medida la reproducción y la supervivencia de los individuos en la población son aquellas expresadas en los individuos con genotipos

A. homocigotos para ambos genes
B. homocigotos para el gen II
C. homocigotos recesivos del gen I
D. homocigotos dominantes del gen I

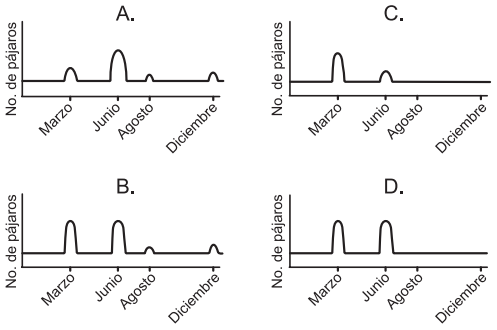
117. Si en un momento dado se eliminaran todos los individuos de la etapa 3 (juveniles no reproductivos grandes) en la población, manteniendo el resto de las condiciones iguales, se esperaría que después de 12 años de realizada dicha tala esta población

A. no se vea afectada de ninguna forma pues los individuos eliminados no se reproducen aún
B. presente una disminución en la cantidad de plántulas ya que las plantas eliminadas deberían ser las reproductoras
C. nunca más vuelvan a presentar individuos que se encuentren en la etapa 3, pero si en el resto de etapas
D. haya desaparecido completamente pues no se volverán a producir semillas y plántulas en la población

118. Esta especie de palma es dioica, es decir que algunos individuos presentan únicamente flores femeninas y otros únicamente masculinas. Para que se formen los frutos es necesario que las flores femeninas sean fecundadas. Una vez ocurre esto, los frutos tardan un mes para madurar. Pasado este tiempo, las aves que se alimentan de dichos frutos se aglomeran en el área ocupada por la población de la palma de acuerdo con la disponibilidad de alimento. En esta población los porcentajes de plantas machos y hembras que florecen durante el año son los mostrados en las siguientes barras.

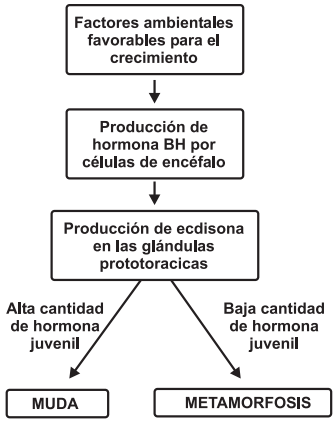


De acuerdo con esto, la gráfica que mejor representaría la densidad de pájaros en el área durante el año sería



CONTESTE LAS PREGUNTAS 119 Y 120 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El crecimiento de los insectos está controlado hormonalmente, un insecto que pasa por varios estadios durante su vida (larva, pupa, adulto) presenta dos formas de crecimiento: mudas y metamorfosis. En la muda el insecto crece cambiando su estructura externa (exoesqueleto) por una más grande pero sin cambiar de estado (permanece como larva, pupa o adulto). En la metamorfosis el insecto cambia su exoesqueleto cambiando de estado (pasa de larva a pupa o de pupa a adulto). A continuación se muestra el proceso hormonal que ocurre para que se presente la muda o la metamorfosis



119. Teniendo en cuenta lo anterior, la opción que muestra los niveles hormonales que tendría una larva que se encuentra mudando es

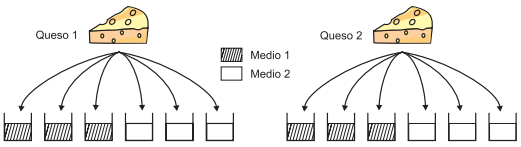
	BH	Ecdisona	Hormona Juvenil
A.	baja	alta	baja
B.	alta	alta	alta
C.	alta	baja	baja
D.	alta	baja	alta

120. Para hacer que una larva cambie de estadio rápidamente sin pasar por varias mudas se podría inhibir la producción de

A. hormona juvenil
B. ecdisona y estimular la producción de hormona juvenil
C. BH en el encéfalo y la de hormona juvenil
D. hormona juvenil y ecdisona

CONTESTE LAS PREGUNTAS 121 Y 122 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Se desea medir la efectividad de dos medios de cultivo para identificar y contar las bacterias lácticas que prevenían de dos tipos de queso. Para lograr esto, se realizó el experimento que se muestra en los siguientes esquemas



Al cabo de algunos días, se notó que en los medios habían crecido tanto bacterias lácticas como otros tipos de bacterias que contaminaron el medio. Se contó entonces en cada muestra el número de bacterias que creció en cada uno de los medios, obteniendo los siguientes resultados

	MEDIO 1		MEDIO 2	
	Bacterias totales	% de bacterias lácticas	Bacterias totales	% de bacterias lácticas
Bacterias del Queso 1	3900	66	2600	100
	2300	60	1500	90
	1900	93	550	80
Bacterias del Queso 2	20000	46	560	92
	3200	70	350	100
	1200	100	340	84

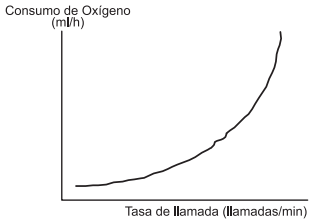
121. La prueba en la que es más difícil concluir sobre la efectividad del medio de cultivo para el desarrollo de bacterias lácticas debido a la gran variación en los resultados es

A. el medio 2 para bacterias del queso 1
B. el medio 1 para bacterias del queso 2
C. el medio 2 para bacterias del queso 2
D. el medio 1 para bacterias del queso 1

122. El cultivo de bacterias lácticas debe satisfacer los criterios de una buena productividad (sostenimiento y desarrollo máximo de bacterias deseadas) y alta selectividad (capacidad para inhibir organismos extraños). De la comparación de los medios frente a estos dos aspectos puede decirse que

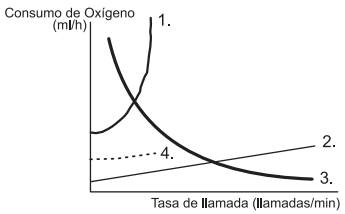
A. el medio 2 es más productivo que el medio 1
B. el medio 1 es más selectivo que el medio 2
C. el medio 1 es más productivo, pero el medio 2 es más selectivo
D. el medio 1 es más selectivo, pero el medio 2 es más productivo

123. La mayoría de las ranas macho cantan para atraer hembras. El número de cantos que emiten por unidad de tiempo se conoce como "*Tasa de llamada*" y depende fuertemente del gasto de energía (medido como el consumo de oxígeno) tal como se muestra en la siguiente gráfica:



En un ambiente donde hay una baja disponibilidad de oxígeno, podría sugerirse que la curva que más probablemente muestra la relación entre tasa de llamada y consumo de oxígeno es la marcada con el número

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4



124. Si una persona aumenta la cantidad de grasas de origen animal en su dieta, el contenido de colesterol en la sangre también aumenta. Por lo tanto, en las paredes de los vasos sanguíneos se pueden acumular placas de grasa y como consecuencia

A. aumentará el flujo total de sangre que circula por los vasos sanguíneos
B. la sangre circulará con mucha dificultad y se aumentara la presión
C. disminuirá la concentración de oxígeno en la sangre que llega a las células de todos los tejidos
D. la sangre pasará más lenta por los capilares, aumentando la eficiencia en la difusión de gases

125. Generalmente las hembras son el sexo que más invierte en la reproducción, porque sus gametos son más costosos que los de los machos y porque, con frecuencia, cuidan las crías en las fases tempranas de su vida. Por esta inversión no equitativa se espera que los machos (el sexo que invierte menos) compitan entre sí por el acceso a una hembra (el sexo que más invierte), y que las hembras sean muy selectivas a la hora de elegir un macho con quien aparearse. Sin embargo, en las jacanas, una especie de ave, las hembras compiten por el acceso a los machos mientras que los machos cuidan de las crías y son muy selectivos para aparearse con una hembra. Acerca de este caso poco común, usted se atrevería a proponer que

A. en las jacanas los espermatozoides son más grandes y costosos que los óvulos
B. las jacanas macho invierten más que las hembras por el hecho de cuidar a las crías
C. las jacanas hembra compiten por el acceso al macho con los espermatozoides de mayor tamaño
D. las jacanas macho no compensan el bajo valor de sus gametos con el cuidado de las crías